

情報論 2026-3

AI活用(1) 自己アピール文書の作成

～ ガクチカ・ES・申請書を AIで磨く ～

情報科学専攻 | 松野 裕

matsuno.yutaka@nihon-u.ac.jp

2026年4月29日（対面授業・100分）

前回のコメントへの回答

ペルソナ設定は MoE の発展で意味がなくなったのでは？

学生からの問い: 「ペルソナを決めて質問するのは、すでにMoE (Mixture of Experts) の発展などで意味がないのでは？」

結論: **いいえ。ただし"使い方"はアップデートが必要**

3つのポイントで整理する：

1. MoE とペルソナは「**レイヤーが違う**」 — 内部アーキテクチャ vs プロンプト指定
2. ペルソナの本質は「**視点・基準の設定**」 — 専門知識の召喚ではない
3. **単独では弱い、Context と Format と組み合わせて効く** — ROCF全体で機能する

ペルソナが今も有効な理由

1. レイヤーが違う

- **MoE**: モデル内部でトークン単位にサブネットがルーティングされる仕組み。人間に解釈できる専門単位で分かれているとは限らない
- **ペルソナ**: プロンプトで立ち位置・評価基準・対象読者を指定する操作

2. 本質は「視点の切替」（自動では起きない）

ペルソナ	切り替わるもの
厳しい査読者	評価の厳しさ・指摘の深さ
指導教員／面接官	評価軸そのもの

3. ただし単独の「○○の専門家です」は効果薄

- 「あなたは安全性の専門家です」だけ → 弱い ／ 「ISO 26262の文脈で、5段階評価＋根拠付きで」 → 強い
- ペルソナは「視点と評価基準の設定」と理解する。ROCF全体で機能させよう

第2回課題の総評

提出状況: 26 / 42名

評価	人数	主な特徴
A（優秀）	9名	5つのプロンプト全文・回答・5段階評価・比較分析・ハルシネーション検証まで揃っている
B（良）	7名	ROCFと3手法をきちんと実施し、独自の工夫もある
C（可）	9名	基本要件は満たすが、プロンプトが5本に届かない／回答が画像で貼られて読みにくい／検証が浅い
D（要改善）	1名	ファイルが壊れていて開けない（再提出をお願いします）
E（未提出）	16名	—

次回までに: 提出物には学籍番号と氏名を本文かファイル名に書く。docx は出力結果を画像で貼らず、テキストとして残す（読み手が引用・検索しやすいので）

参考になった3つの工夫

1. ROCFを少しずつ書き換えて比較する

5回連続で ROCF の要素を一つずつ変えて比較した例。「ペルソナを追加→削除」「比較指定を追加」のように何を变えると何が变わるかを切り分けて分析している

2. 禁止事項を明示する (Negative Prompting)

...改善方法を3つ提案してください。ただし、AIが提案しがちな〈高温処理〉〈薬液の使用〉〈電圧印加〉は提案に含めないでください。

→ AIが返しがちな教科書的な答えをあらかじめ封じることで、UV照射・オゾン水のような別系統の案を引き出していた

3. 自分の卒論PDFを添付して評価させる

研究テーマを文章で説明する代わりに卒論PDFを読ませると、AIが具体的な記述を踏まえて指摘や評価を返してくれる

提出物から見た3つのハルシネーション

パターン①: 実在と思ったら架空だった

- 自分でちゃんと確認したら**5本すべてが架空**だったと報告した例
- 反対に「すべて実在した」とまとめていたが、URL や DOI まで貼られていないため**本当に検証されたかが読み手に伝わらない**例も複数

教訓: 実在確認は、Google Scholar / IEEE Xplore / arXiv のヒットURL（または DOI）を貼るところまでやって初めて検証になる

パターン②: タイトルは正しいが著者だけ架空

- 実在する論文のタイトル・掲載学会はそのままに、著者名4名がまるごと別人にすり替わっていた例
- 「タイトルが合っている＝全部合っている」と思い込むと見落としてしまう

パターン③: 「架空論文を出すな」と書いても出てくる

- プロンプトで「架空論文は禁止」と明示しても、架空論文が出力された

鋭い指摘: モデルの自動ルーティングに気づいた学生

観察の内容

「同じ gpt-5-thinking medium を選んだのに、Zero-shot と Role 付きでは "thought for few seconds" と短く、CoT のときだけ長く考えていた。プロンプトの複雑さに応じて instant / mini モデルに振り分けられているのではないか」

ここから言えること

- 同じモデル名を選んでも、裏で動くモデルは変わりうる（無料/有料、ルーター有無）
- プロンプトを少し丁寧に書くだけで、上位モデルが呼ばれて回答が良くなることもある
- ツールの選択だけでなく「どう呼び出すか」も回答の質に効いてくる

本日のガクチカ演習でも同じ: 評価軸とペルソナを具体的に書くほど、AIの返してくる添削が深くなる

本日のアジェンダ

0. 導入（5分） — 前回コメントへの回答／本日の狙い
1. **ガクチカの基礎知識**（15分）
 - なぜ重要か／企業が見ているポイント／研究をガクチカに変えるコツ
2. **AIを使った文書作成ワークフロー**（20分）
 - 前回のROCFを応用した4つのStep
3. **演習**（50分）
 - 素材の棚卸し → 文章化 → 相互レビュー
4. **まとめと課題**（10分）

なぜ「情報論」でこのテーマを扱うのか

この授業の狙いは 就活対策ではなく「研究の言語化訓練」

表のテーマ	裏の本当の狙い
ガクチカ・ESを書く	自分の研究・経験を非専門家に伝える訓練
STAR法で構造化	研究を論理的に説明するフレームワークの習得
AIを使って推敲	前回のROCFを実戦で使う応用演習

このスキルが効く場面

- 就活: ES・面接（直近：サマーインターン応募が1ヶ月後）
- 研究: 学振DC申請書／研究計画書／学会発表の冒頭スライド
- その他: 推薦状の自己紹介素材／留学・奨学金応募書類

大学院生の最大資産は研究。それを文書化する力は、就活でも研究でも武器になる

なぜ今、ガクチカが重要か

M1の就活スケジュール

時期	イベント
M1 5-6月	サマーインターン応募開始
M1 7-9月	サマーインターン参加
M1 10-12月	秋冬インターン・早期選考
M2 3月～	本選考（エントリーシート提出）

今すぐ準備を始める理由: インターン応募は1ヶ月後に迫っている。
ESの質がインターン選考の合否を左右する。

ガクチカとは

「学生時代に力を入れたこと」

- エントリーシート（ES）の**最重要項目**の一つ
- 面接でも深掘りされる定番質問
- 文字数の目安: **300～400字**が主流

ESにおけるガクチカの位置づけ

ES項目	問われていること
ガクチカ	あなたの行動特性・思考プロセス
志望動機	企業への理解と熱意
自己PR	強みと再現性
研究概要	専門性と説明力

企業が見ている5つの評価軸

1. **課題発見力** — 何を課題と捉えたか
2. **行動力** — 具体的に何をしたか
3. **成果** — どんな結果を出したか
4. **学び** — 経験から何を得たか
5. **再現性** — 入社後にも活かせるか

よくある誤解

- 「すごい経験」が必要 → **プロセスが重要**
- 研究テーマが地味だからダメ → **取り組み方が大事**
- 成果が数値化できない → **変化や学びで示す**

研究をガクチカにするコツ

大学院生の最大の武器 = 研究活動

1. **専門用語を言い換える** — 「CNNによる特徴抽出」→「画像から自動で特徴を見つけるAI技術」
2. **研究プロセスを強調** — 仮説→検証→改善のサイクル（5つの評価軸の「課題発見力」「行動力」に直結）
3. **数値で成果を示す** — 精度○%向上、処理時間○%削減、○件のデータ分析
4. **困難と乗り越え方を入れる** — 実験がうまくいかなかった時にどう対処したか
5. **社会的意義に触れる** — 研究が実社会でどう役立つか一言添える

研究を語る訓練は、そのまま**学振申請書・研究計画書**の準備にもなる

AIを使った文書作成ワークフロー

4つのStepで、ゼロから完成まで

AI演習 Step 1: 素材の棚卸し

目的: ガクチカに使える経験を洗い出す

棚卸しの対象

- 研究活動（実験、学会発表、論文執筆）
- 課外活動（サークル、ボランティア、コンテスト）
- アルバイト・インターン経験
- 個人プロジェクト（開発、創作活動）

プロンプト例

私は〇〇を研究している大学院生です。
就活のガクチカに使える経験を引き出すための質問を
10個してください。研究活動だけでなく、
課外活動やアルバイトも含めて幅広く聞いてください。

AIに「壁打ち相手」になってもらい、自分では気づかない経験を掘り起こす

AI演習 Step 2: STAR法での構造化

STAR法 = 経験を論理的に整理するフレームワーク

要素	意味	質問
S - Situation	状況	どんな場面だったか？
T - Task	課題	何が求められていたか？
A - Action	行動	具体的に何をしたか？
R - Result	結果	どんな成果を得たか？

プロンプト例

以下の経験をSTAR法で構造化してください。
各要素を2-3文で具体的に記述してください。

[経験の概要をここに記述]

AI演習 Step 3: AIで文章化（ROCF形式）

目的: STAR構造を自然な400字程度の文章に仕上げる / 前回のROCFを実戦で使う

【Role】あなたは技術系企業の採用担当で、応募者のESを書く支援をしている。

【Objective】以下のSTAR構造を元に、400字程度のガクチ力を作成してください。

【Context】応募者は情報科学専攻のM1。読み手は人事担当者（非専門家）。専門用語は最小限・具体的な数値を盛り込む。

【Format】400字±50字／改行なしの段落形式／「私は」で始めない／2パターン生成して比較

[STAR構造をここに貼り付け]

ROCFで構造化することで、複数回試行しても結果が安定する

AI演習 Step 4: AIで推敲・添削（ペルソナ活用）

目的: 複数回の推敲で磨く / 前回の「ペルソナ設定」を実戦で使う

【Role】あなたは大手IT企業で年間500人以上のESを読んでいる**厳しい採用担当者**です。

【Objective】以下のガクチカを添削し、改善点を3つ挙げてください。

【Context】特に「具体性」「行動の主体性」「成果と学び」の3観点でチェックしてください。

【Format】各改善点を「指摘／なぜ問題か／具体的な書き換え案」の3点セットで提示

[ガクチカ文章をここに貼り付け]

推敲サイクル: ①AI添削 → ②**自分で**修正（ここが重要） → ③再度AIチェック → ④2-3回繰り返す / ペルソナを「指導教員」「面接官」に変えて多角的に評価するのも有効

良いガクチカ vs 悪いガクチカ

Before（改善前）

研究を頑張りました。大変でしたが、先生に教えてもらいながら実験をして、学会で発表しました。いい経験になりました。

問題点: 具体性がない / 主体的な行動が見えない / 成果が曖昧

After（改善後）

修士研究で音声認識の精度向上に取り組んだ。先行研究の手法では雑音環境下で認識率が60%に低下する課題があった。3つの前処理手法を比較検証し、独自の組み合わせを提案した結果、認識率を85%まで改善。この成果を国内学会で発表し、優秀発表賞を受賞した。

改善点: 数値で成果を示している / 課題→行動→結果が明確 / 主体的な取り組みが伝わる

注意: AIに丸投げしない

なぜ「自分の言葉」が重要か

- **面接で深掘りされる**: 「具体的にどうやったの？」に答えられない
- **嘘は見抜かれる**: 面接官は何百人もの学生を見ている
- **AIっぽい文章**: 定型的な表現が続くと不自然

AIの正しい使い方

OK	NG
構造化の手助け	経験そのものを創作
表現の改善提案	AIの出力をそのままコピペ
客観的な視点の提供	自分で読み返さずに提出
複数案の比較検討	一発で完成とする

AIは「壁打ち相手」であり「代筆者」ではない

演習

実際にガクチカを作成してみよう

AI演習 演習1: 素材の棚卸しとSTAR構造化 (20分)

手順

1. AIツールを開く (5分)

- Step 1のプロンプトでAIに質問してもらう
- AIの質問に答えながら、経験を書き出す

2. 経験を1つ選ぶ (3分)

- 最も「語れる」経験を選択
- 研究活動がおすすめ（大学院生の強み）

3. STAR法で構造化する (12分)

- Step 2のプロンプトでAIに構造化を依頼
- AIの出力を確認し、事実と異なる部分を修正

時間が余った人は、2つ目の経験にも挑戦してみよう

AI演習 演習2: AIでガクチカ文章を作成・推敲（20分）

手順

1. 文章化（10分）

- Step 3のプロンプトで400字程度のガクチカを生成
- 2-3パターン生成して比較

2. 推敲（10分）

- Step 4のプロンプトで添削を依頼
- AIの指摘を参考に**自分で**修正
- もう一度AIにチェックしてもらう

チェックポイント

[] 400字程度に収まっているか / [] STAR構造が読み取れるか / [] 具体的なエピソード・数値があるか / [] 自分の言葉で面接で語れるか

演習3: ペアでの相互レビュー (10分)

進め方

1. 隣の人とペアを組む (1分)
2. 相手のガクチカを読む (3分)
3. フィードバックを伝える (6分 = 3分×2人)

フィードバックの観点

- **良い点**: 具体的にどこが良かったか
- **改善点**: 分かりにくい部分、もっと知りたい部分
- **質問**: 面接官ならここを深掘りする、というポイント

他者の視点を取り入れることで、ガクチカの完成度が大きく上がる

自己アピール文書全般でのAI活用

同じ4ステップが、就活以外の文書にも使える

文書	AIの活用方法
志望動機	企業研究の整理 → 構造化 → 文章化 → 推敲
自己PR	強みの棚卸し → エピソード選定 → 文章化 → 推敲
研究概要 (ES)	要点整理 → 非専門家向けに翻訳 → 文章化 → 推敲
学振DC申請書	業績棚卸し → 研究背景・着想・計画の構造化 → 文章化 → 推敲
研究計画書	先行研究整理 → 課題・目的・方法の構造化 → 文章化 → 推敲
奨学金・推薦状素材	エピソード棚卸し → 強みとの紐付け → 文章化 → 推敲

共通するポイント

- AIは各ステップの「**加速装置**」。最終的には**自分の目と言葉**で仕上げる
- 提出先ごと（企業・学振・指導教員）にカスタマイズする

課題

提出期限: 次回授業 (5/13) まで

1. **ガクチカ完成版** (400字程度) — 今日の演習をベースに推敲を重ねたもの
2. **AIとの対話ログ** — Step 1~4のどこでどう活用したかが分かる形で
3. **振り返り** (200字程度) — 前回の **ROCF・ペルソナ設定**を今回どう使ったか／自分で修正した箇所はどこか

評価のポイント

- 文書としての完成度 (構造・具体性・説得力)
- AI活用プロセス (前回の知見が応用されているか／丸投げでないか)

発展: 余力ある人は、同じ4ステップを**研究概要**や**学振申請書の業績欄**にも適用してみよう

次回予告

情報論 2026-4: AI活用(2) 文献調査

5月13日（対面）

- 研究調査におけるAIツールの活用
- Gemini / Perplexity / NotebookLM の使い分け
- プロンプトエンジニアリングの実践
- 演習: 自分の研究テーマで文献調査

自分の研究テーマについて説明できるように準備しておくこと

お疲れさまでした

質問があれば、授業後またはメールで受け付けます